



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMÍA

EC2201-TEORÍA DE JUEGOS E INFORMACIÓN

Trabajo Práctico

The takeover game

Profesoras: Yanira Xirinachs-Salazar

María Paula Trejos Vega

Asistente: Rodrigo Sánchez

WALTER CÉSPEDES SEQUIERA C22021

28 de noviembre de 2024

1. Introducción:

El artículo “The Takeover Game”, creado por Sascha Füllbrunn y Ernan Haruvy, describe un experimento de mercado de activos el cual analiza las dinámicas de toma de control corporativo (takeovers) y las interacciones entre accionistas y gestores. Este experimento se caracteriza principalmente por: los pagos de dividendos (los cuales son determinados por el gestor), la oferta de toma de control dirigida a los accionistas y un mercado de subastas en el cual se venden y compran acciones. En este artículo se estudia principalmente cómo los gestores usan los dividendos estratégicamente para influir en la confianza de los accionistas, específicamente antes de las votaciones en las cuales se decide aceptar o rechazar una oferta de toma de control.

Los gestores tienen acceso y conocimiento completo de las ganancias generadas en cada periodo, mientras que los accionistas solo pueden observar los dividendos pagados. Los gestores pueden decidir estratégicamente cuánto distribuir de las ganancias en forma de dividendos y cuánto retener para sí mismos, lo que afecta la percepción y confianza de los accionistas.

El experimento tiene una duración de ocho periodos en los que los accionistas y los gestores toman decisiones estratégicas. Los gestores determinan cuánto de las ganancias de la empresa se distribuye como dividendos y cuánto se decide retener, mientras que los accionistas pueden negociar acciones en un mercado de subastas. En los periodos 4, 6 y 8 se realizan votaciones donde los accionistas deciden si aceptan o rechazan una oferta de toma de control; en caso de aceptación, el juego terminaría de forma anticipada. Estas votaciones son momentos clave del experimento, ya que los gestores podrían modificar su estrategia aumentando los dividendos antes de estas instancias para influir en las decisiones de los accionistas y evitar que acepten las ofertas.

Este juego refleja cómo las amenazas de toma de control actúan como un mecanismo disciplinario indirecto que puede llevar a los gestores a alinear sus intereses con los de los accionistas, a menudo mediante el aumento de dividendos. En términos teóricos, el equilibrio perfecto en sub-juegos implica que ninguna oferta de toma de control será rechazada y que los gestores no deberían pagar dividendos. Sin embargo, a través de los experimentos se demuestra que, aunque ese sea el equilibrio teórico, los gestores realmente suelen dar dividendos.

En este experimento se muestra que los gestores suelen aumentar los dividendos antes de los periodos en los cuales se dan las votaciones de toma de control, lo que señala un comportamiento estratégico para influir en los accionistas. Aunque este comportamiento es notable, los dividendos tienden a disminuir con el tiempo. Esto se debe a que los accionistas, a medida que van adquiriendo más experiencia, entienden la estrategia del gestor, generando una disminución en la necesidad de “señalización”. A pesar de esto, los precios de las acciones se correlacionan con la intención de los accionistas de aceptar o rechazar ofertas, mostrando así que el mercado anticipa el resultado futuro basándose en señales de comportamiento de los gestores.

2. Planteamiento del Juego:

Una empresa cuenta con k acciones en el mercado, de las cuales son dueños n accionistas, y que vencen en el periodo T . Uno de los principales métodos para remover a una gerencia es vender estas acciones en el mercado para que nuevos accionistas tomen el poder mayoritario y remuevan al gerente. Por lo tanto,

existen dos jugadores: la gerencia (J_1) y los accionistas (J_2).

Durante cada periodo, el gerente decide cómo dividir los beneficios de la empresa, dados por $E_t = D_t + S_t$, donde D_t representa los dividendos entregados a los accionistas y S_t representa la parte que se queda el gerente de los ingresos de la empresa E_t . Los ingresos reales solo son conocidos por el gerente, mientras que los accionistas esperan que la empresa genere una ganancia esperada en cada periodo de μ_t .

La ganancia generada por una sola acción está dada por:

$$E(d_t) = \frac{E(D_t)}{k},$$

por lo que el valor de cada acción en el periodo t es:

$$v_t = \sum_{t=1}^{T-t} E(d_t).$$

Dado que los accionistas no conocen las ganancias reales de la empresa, valoran sus acciones en base a las ganancias esperadas en cada periodo como:

$$Ev_t = \sum_{t=1}^{T-t} \frac{\mu_t \cdot n}{n+1}.$$

El precio ofertado por cualquier empresa adquiriente de acciones es público, por lo que tanto el gerente como los accionistas la conocen. Si $p_t > Ev_t$, entonces los accionistas aceptan la oferta, venden las acciones y el gerente es despedido. Si $p_t < Ev_t$, entonces los accionistas rechazan la oferta de adquisición y el juego continúa. El precio ofrecido por las acciones disminuye con el tiempo, es decir, $p_t < p_{t-1}$.

En este caso, el periodo en el que las acciones vencen es $T = 3$, es decir, el juego se repite tres veces suponiendo que en los periodos anteriores los gerentes entregaron dividendos positivos y los accionistas rechazaron todas las ofertas. Suponemos también que el gerente toma decisiones sobre cómo dividir las ganancias en cada periodo (E_t) en porcentajes, es decir, $E_t = D_t + S_t = 1$, donde tanto D_t como S_t representan porcentajes de las ganancias totales generadas. Además, consideramos el factor de descuento δ de cada jugador, que asumimos que es el mismo para ambos y constante en todos los periodos, para simplificar el análisis.

De esta manera, los pagos quedan definidos de la siguiente manera:

En el periodo $T = 1$, si el gerente ofrece dividir las ganancias de la forma $(E_1^*, 1 - E_1^*)$, si los accionistas rechazan las ofertas de adquisición, se continúa al siguiente periodo, si los accionistas aceptan las ofertas de adquisición, el gerente es despedido y el juego culmina con los pagos:

$$(E_1^*, 1 - E_1^* + p_2 k_1^i).$$

Para el siguiente periodo $T = 2$, si los accionistas rechazan, el juego continúa a la siguiente etapa. En la segunda etapa, el gerente ofrece dividir las ganancias de la forma $(E_2^*, 1 - E_2^*)$. Si los accionistas aceptan la oferta, los pagos son:

$$(E_1^* + \delta E_2^*, (1 - E_1^*) + \delta(1 - E_2^*) + \delta p_3 k_2^i).$$

Si los jugadores llegan al último periodo, donde las acciones de la empresa vencen, los accionistas pierden el poder de decidir si aceptan o rechazan ofertas. En este caso, independientemente de su decisión, ambos jugadores reciben el mismo pago, ya que el precio de la acción es cero ($p_4 = 0$). Además, en este último periodo ($T = 3$), el gerente propone $(E_3^*, 1 - E_3^*)$

$$(E_1^* + \delta E_2^* + \delta^2 E_3, (1 - E_1^*) + \delta(1 - E_2^*) + \delta^2(1 - E_3^*)) .$$

2.1. Forma Normal:

$$\Gamma : \langle N, \{h_i\}_{i=1}^n, \{A_i(h_i)\}_{i=1}^n, \{S_i(A_i(h_i))\}_{i=1}^n, \{V_i(\cdot)\}_{i=1}^n, \{\Delta S_i\}_{i=1}^n, \{\Delta A_i(h_i)\}_{i=1}^n, T, \{\delta_i\}_{i=1}^n \rangle$$

Conjunto de Jugadores:

$$N = \{1, 2\} \quad \text{donde 1 es el gerente y 2 son los accionistas.}$$

Conjuntos de información:

Para J_1 :

$$\begin{aligned} h_1^1 &= \{x_0\} \\ h_2^1 &= \{x_2\} \\ h_3^1 &= \{x_4\} \end{aligned}$$

Para J_2 :

$$\begin{aligned} h_1^2 &= \{x_1\} \\ h_2^2 &= \{x_3\} \\ h_3^2 &= \{x_5\} \end{aligned}$$

Acciones por conjunto de información:

Para J_1 :

$$\begin{aligned} A_1(h_1^1) &= E_1^* \in [0, 1] \mid E_t^* \text{ es el porcentaje de ganancias que el gerente propone dejarse en el periodo 1,} \\ A_1(h_2^1) &= E_2^* \in [0, 1] \mid E_t^* \text{ es el porcentaje de ganancias que el gerente propone dejarse en el periodo 2} \\ A_1(h_3^1) &= E_3^* \in [0, 1] \mid E_t^* \text{ es el porcentaje de ganancias que el gerente propone dejarse en el periodo 3} \end{aligned}$$

Para J_2 :

$$\begin{aligned} A_2(h_2^1) &= \{A, R\} \text{ donde A es aceptar la oferta de adquisición de acciones y R rechazarla.} \\ A_2(h_2^2) &= \{A, R\} \text{ donde A es aceptar la oferta de adquisición de acciones y R rechazarla.} \\ A_2(h_2^3) &= \{A, R\} \text{ donde A es aceptar la oferta de adquisición de acciones y R rechazarla.} \end{aligned}$$

Estrategias puras condicionales:

Para J_1 :

$$S_1 = E_t^* \geq 0 \mid E_t^* \text{ es el porcentaje de ganancias que el gerente propone dejarse en cualquier periodo}$$

Para J_2 :

$$S_1 = [0, 1] \times \{A, R\}$$

La proporción E_t^* es un continuo que le permite tomar la decisión entre Aceptar o rechazar la oferta que hagan p_t , en el mercado de acciones.

Pagos en forma general:

$$v_i(s_1, s_2) = v_i^1 + \delta v_i^2 + \delta^2 v_i^3 \quad \forall i \in N \quad \forall s_1 \in S_1 \quad \forall s_2 \in S_2$$

Notar que para los pagos, los exponentes indican la etapa en la que se recibe el pago.

Estrategias de comportamiento:

$$\Delta A_2(h_2^k) = \{(\sigma_2(A), \sigma_2(R)); \sigma_2(A) \geq 0, \sigma_2(R) \geq 0; \sigma_2(A) + \sigma_2(R) = 1\} \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}$$

Tiempo:

$$T = 3$$

Factor de descuento

$$0 \leq \delta_1 \leq 1 \quad \text{y} \quad 0 \leq \delta_2 \leq 1$$

2.2. Forma Extensiva:

Con respecto a la forma extensiva del juego representada en la figura 1, cabe aclarar que existen varios mecanismos de señalización en el juego. Primero, el precio de las acciones se rige por oferta y demanda. Cuando el precio de la acción de una empresa es alto, se puede interpretar como que pocos accionistas quieren vender debido a que esperan un mejor rendimiento de sus acciones en el futuro; si es bajo, ocurre lo contrario.

Además, la proporción de los dividendos puede indicar a los accionistas qué decisión tomar con respecto a la oferta de adquisición.

Con respecto al gerente, debemos dejar en claro que:

$$\sum_{t=1}^{T-t} S_t > E_1$$

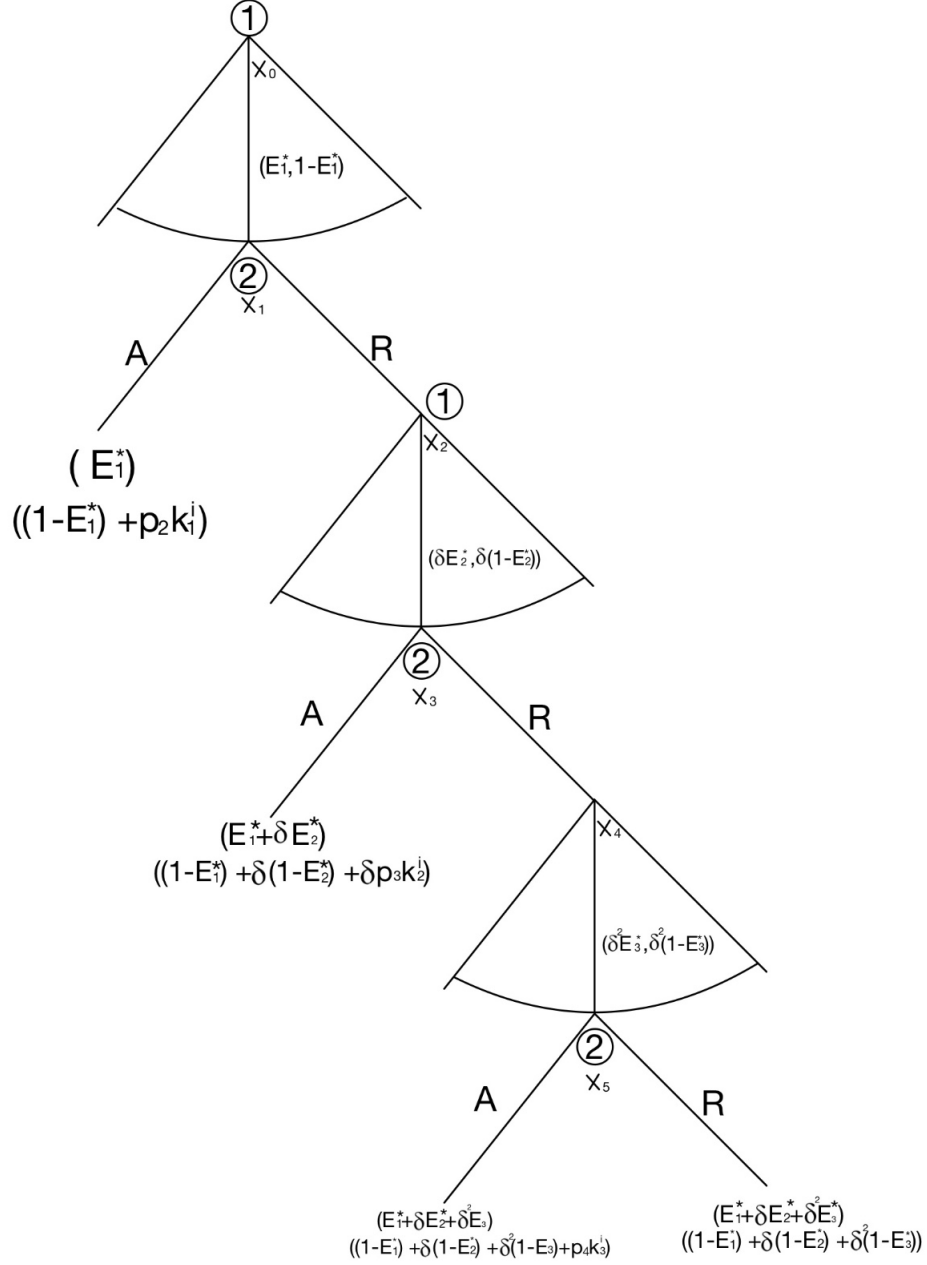
Es decir, las ganancias totales de estar todos los periodos en el juego van a ser mayores que quedarse con todas las ganancias en el primer periodo. Esto lo incentiva a llegar al último periodo, y lo mismo ocurre con los accionistas.

$$Ev_t > p_{k1}^i$$

Por lo tanto, se incentiva a los accionistas a seguir jugando para obtener mayores pagos.

También cabe recalcar que los pagos E_t^* representan una proporción x de las ganancias totales. Por ello, en la forma normal, el jugador solo puede escoger una proporción entre 0 y 1.

Figura 1: Forma extensiva, the takeover game



3. Resolución del Juego:

El hecho de que la sumatoria de las ganancias totales sea mayor a los ingresos totales de la empresa en el primer período implica que el gerente debe decidir entre recibir un mayor pago en el futuro o quedarse con todas las ganancias en el primer período. Si decide buscar un pago futuro mayor, entonces debe proponer:

$$E_t^* = \frac{\mu_t}{n+1} \quad y \quad (1 - E_t^*) = \frac{\mu_t \cdot n}{n+1},$$

es decir, tiene que repartir equitativamente toda la proporción de las ganancias, ya que:

$$p_{t+1}k_t^i = Ev_t.$$

Si ofrece $E_1^* > \frac{\mu_t}{n+1}$ volvería al precio ofrecido por los dividendos mayor que Ev_t . De esta manera, si el gerente quiere que los accionistas no acepten la oferta de adquisición en cada período, tiene que dividir las ganancias de forma que:

$$E_t^* = \frac{\mu_t}{n+1} \quad \text{y} \quad (1 - E_t^*) = \frac{\mu_t \cdot n}{n+1}.$$

Esto significaría una mejor respuesta para el gerente. De igual manera, esto aplica en todos los períodos con excepción del último ($T = 3$), donde, sin importar cómo el gerente distribuya las ganancias, los pagos serán iguales para ambos jugadores. Esto se debe a que, en el último período, el precio de las acciones disminuye a cero ($p_4 = 0$), ya que el período 4 no existe, por lo que los accionistas pierden el poder de aceptar o rechazar ofertas de adquisición.

En este caso, la mejor respuesta del gerente sería ofrecer:

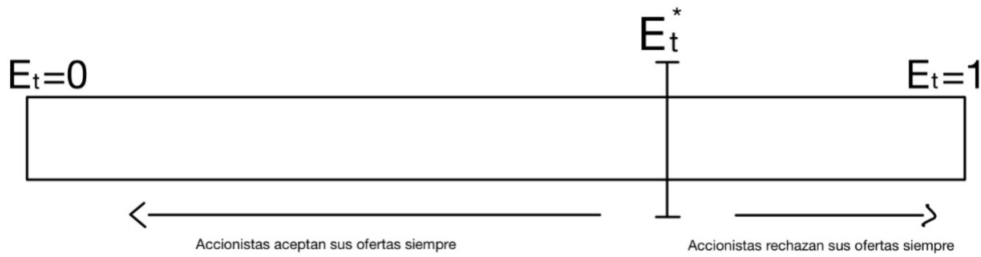
$$E_3 = 1 \quad \text{y para los accionistas: } 0.$$

Ante esta situación, los accionistas aceptarían todas las ofertas de adquisición en el segundo período, sin importar lo que ofrezca el gerente en este período. Por lo tanto, otra mejor respuesta sería dividir las ganancias en:

$$E_2 = 1 \quad \text{y para los accionistas: } 0.$$

Lo mismo ocurriría en el primer período, por lo que otra mejor respuesta del gerente sería ofrecer en todos los períodos quedarse con todas las ganancias, ante el riesgo de que, basándose en que el juego es finito, los accionistas acepten siempre todas las ofertas. Esto lo podemos observar en la figura 2.

Figura 2: Distribución de ganancias para la gerencia



De esta manera, si el gerente quiere obtener el pago mayor, es decir, lograr los ingresos futuros, tendría que ofrecer a los accionistas, como mínimo, lo que obtendrían por vender sus acciones en cada período. Recordemos que al gerente le conviene llegar hasta el último período porque le daría un pago mayor.

De esta manera, contamos con dos equilibrios de Nash: 1. Un equilibrio egoísta, en donde el gerente se queda siempre con todas las ganancias y los accionistas aceptan todas las ofertas de adquisición. 2. Un

equilibrio equitativo, en donde el gerente ofrece dividendos equitativos siempre, y los accionistas siempre rechazan todas sus ofertas en todos los períodos de la siguiente manera:

$$S^N = \left\{ \left(\frac{\mu}{n+1}, R \right); (1, A) \right\}$$

3.1. Cuál es el método utilizado para resolver este juego?

El método utilizado para encontrar el equilibrio perfecto en subjuegos en este juego es la inducción hacia atrás. Este método consiste en analizar el juego comenzando por el último periodo y avanzando hacia el primero, evaluando cada subjuego de manera independiente y determinando las decisiones óptimas de los jugadores en cada uno, considerando que sus oponentes también actuarán racionalmente en el futuro.

3.2. ¿Cuál de los equilibrios de Nash es eficiente en el sentido de Pareto y por qué?

Un resultado se considera eficiente en el sentido de Pareto si no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de al menos otro. En el contexto del juego de adquisiciones, el equilibrio Egoísta no es eficiente en este sentido porque implica que el gerente no paga dividendos y retiene todas las ganancias para maximizar su propio beneficio, mientras que los accionistas, al prever que no recibirán retornos, optan por aceptar la primera oferta de adquisición. Aunque esta estrategia es racional desde una perspectiva individual, deja recursos desaprovechados que podrían beneficiar a todos sin perjudicar a nadie. Por ejemplo, si el gerente distribuyera una parte razonable de las ganancias como dividendos, los accionistas estarían en una mejor posición al obtener retornos por sus acciones, y el gerente aún podría retener una porción significativa de los beneficios, maximizando el bienestar colectivo.

En contraste, el equilibrio Equitativo sí es eficiente en el sentido de Pareto porque logra alinear los intereses del gerente y los accionistas mediante el pago de dividendos adecuados, lo que fomenta la confianza entre las partes y permite que el mercado opere hasta su periodo final. Este resultado beneficia a los accionistas, quienes reciben retornos constantes y predecibles, mientras que el gerente mantiene un flujo continuo de ingresos a partir de las ganancias restantes. Nadie puede mejorar su situación sin empeorar la del otro: los accionistas obtienen dividendos sostenidos, y el gerente asegura su beneficio personal. Además, este equilibrio evita las pérdidas asociadas con la venta prematura de acciones a precios inferiores a su valor fundamental, un problema frecuente en el equilibrio Egoísta. En resumen, mientras el equilibrio Egoísta maximiza el interés individual a costa del grupo, el equilibrio Equitativo maximiza el bienestar colectivo, cumpliendo con los criterios de eficiencia en el sentido de Pareto. Y al ser un juego del ultimátum, el juego se resuelve por casos en los que los mejores escenarios para ambos jugadores constituyen un equilibrio de Nash.

4. Equilibrios perfectos en subjuegos:

Para encontrar los equilibrios perfectos en subjuegos (SPE), es necesario asumir ciertos principios fundamentales que guían el comportamiento de los jugadores. En primer lugar, se parte de la racionalidad, lo que implica que cada jugador toma decisiones que maximizan su utilidad esperada según la información

disponible. Este supuesto se complementa con el conocimiento común de la racionalidad, que asegura que todos los jugadores saben que los demás también son racionales, y esta creencia es compartida por todos. Así, cada jugador actúa previendo que los demás tomarán decisiones óptimas en cada punto del juego, lo que genera un marco de expectativas mutuas consistente.

Otro elemento clave son las creencias que los jugadores forman sobre en qué punto del juego se encuentran, basándose en la información observada. Estas creencias deben ser correctas, es decir, reflejar con precisión las decisiones esperadas de los demás en equilibrio. Además, el supuesto de racionalidad secuencial exige que los jugadores actúen racionalmente en cada nodo del juego, incluso si se llega a ese punto debido a acciones inesperadas o aparentemente irracionales. Estos principios garantizan que las estrategias sean coherentes en todo el árbol del juego, permitiendo identificar decisiones óptimas y estables en todos los subjuegos posibles.

Para empezar, en el último subjuego, los pagos son iguales independientemente de las decisiones tomadas, ya que, en esa etapa, los accionistas no tienen poder de negociación y el gerente se quedará con todas las ganancias. Por lo tanto, cualquier estrategia en este nodo conduce al mismo resultado. Dado esto, se puede eliminar la última etapa del árbol de decisiones, ya que no afecta las decisiones de los jugadores en etapas anteriores. Así, el árbol de juego se simplifica quedando como se muestra a continuación:

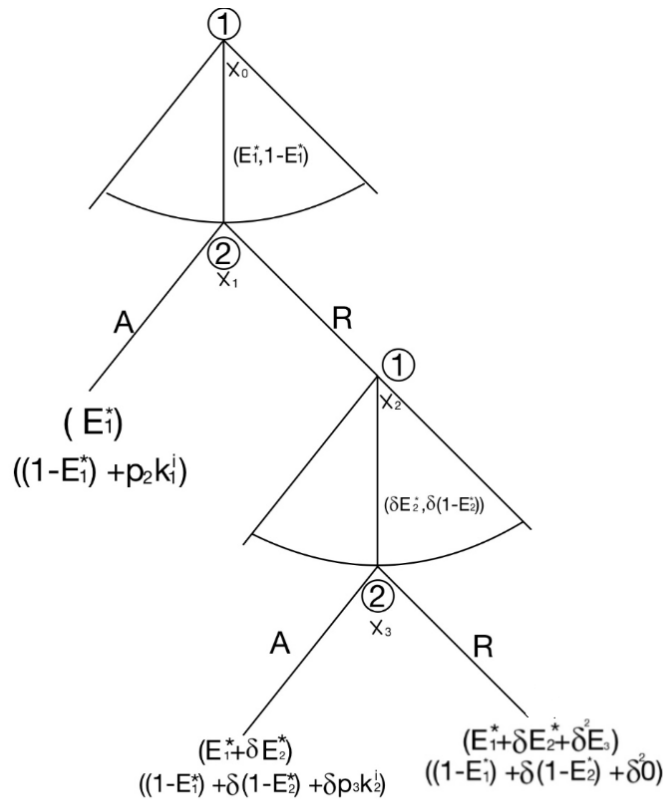


Figura 3: Árbol al eliminar la última etapa

Ahora, consideramos la acción de los accionistas en el nodo x_3 , correspondiente al segundo periodo. La decisión de rechazar en este nodo generará los pagos del último subjuego, los cuales ya se conocen. Sin embargo, si los accionistas aceptan la oferta en este nodo, recibirán un pago inmediato que puede ser mayor al valor descontado de esperar al siguiente periodo. Al comparar los pagos en este punto,

observamos que aceptar la oferta es preferible, ya que:

$$((1 - E_1^*) + \delta(1 - E_2^*) + \delta p_3 k_2^i) > ((1 - E_1) + \delta(1 - E_2) + \delta^2 0)$$

Por lo tanto, la mejor respuesta de los accionistas en el nodo x_3 es aceptar la oferta. Con esta decisión establecida, ahora se comparan los pagos de la primera etapa con la mejor respuesta de la segunda etapa, eliminando esta última. El árbol de juego se simplifica nuevamente, quedando de la siguiente manera:

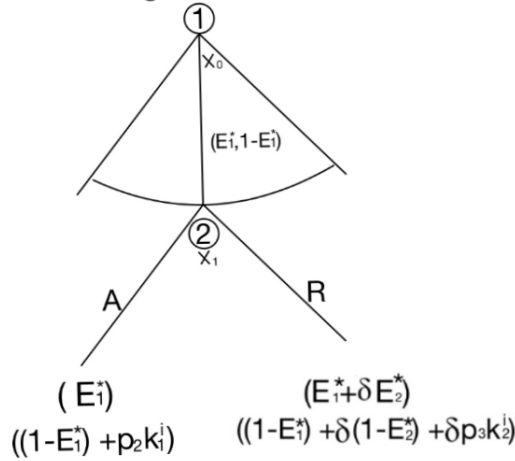


Figura 4: Árbol al eliminar la segunda etapa

En este punto, el gerente evalúa sus opciones sabiendo que, sin importar su estrategia, eventualmente será despedido, ya que los accionistas aceptarán la oferta en cualquier etapa donde les convenga económicamente. Por lo tanto, el gerente no tiene incentivos para ofrecer dividendos positivos a los accionistas. Su mejor respuesta es quedarse con todas las ganancias de la empresa en el primer periodo, ofreciendo dividendos de 0. Esta decisión asegura que el gerente maximice sus ingresos en el primer periodo. Por su parte, los accionistas comparan los pagos inmediatos con los beneficios descontados de continuar el juego. Se tiene que:

$$((1 - E_1^*) + p_2 k_1^i) > ((1 - E_1^*) + \delta(1 - E_2^*) + \delta p_3 k_2^i)$$

Dado que solo se considera el primer periodo, los factores de descuento no aplican, lo que simplifica la comparación a: $(1 - 1) + p_2 k_2^i > a 1 - 1$.

Por lo tanto, la mejor respuesta de los accionistas en la primera etapa es aceptar la oferta (A), y la del gerente es quedarse con todas las ganancias de la empresa. Ambos jugadores actúan de manera secuencialmente racional y cumplen con todos los supuestos requeridos. Así, el equilibrio perfecto en subjuegos queda como:

$$S^{PS}(S_1^N, S_2^S) = (1, A)$$

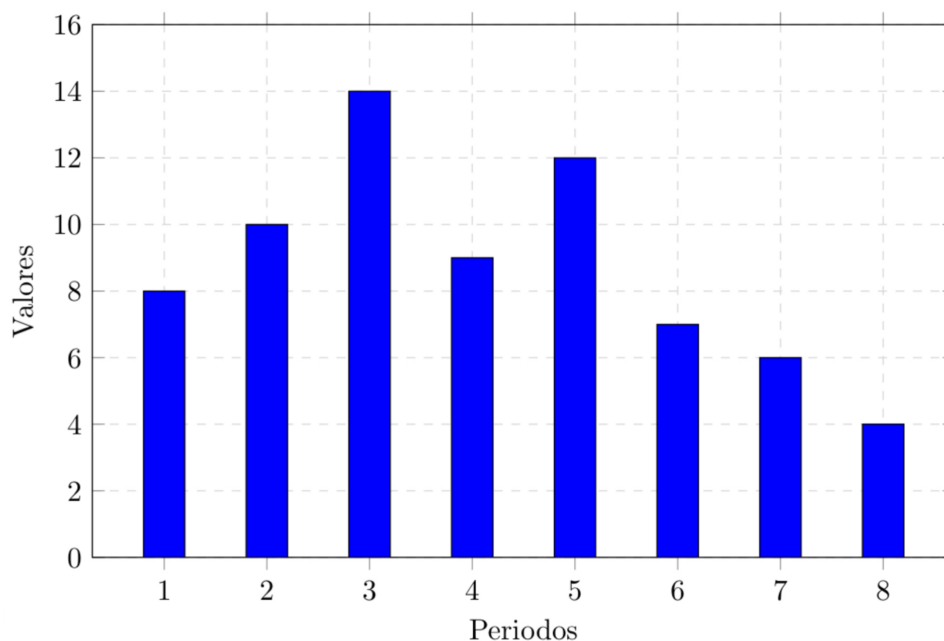
5. Preguntas

5.1. ¿Qué estrategia se observa por parte de los gerentes antes del primer periodo de votación?

Dado que los periodos de votación, es decir, los periodos en donde los accionistas deciden si aceptan o rechazan la oferta de adquisición, son específicamente en los periodos cuatro, seis y ocho del juego, los gerentes están en la capacidad de utilizar estratégicamente estos periodos de votación. Por tal razón, los gerentes aumentan los pagos de los dividendos en el periodo 3, justo antes de la votación de adquisición del periodo 4, para estratégicamente generar confianza por parte de los accionistas. Asimismo, aumentan en menor medida en pago del dividendo en el periodo 5, antes de la votación de adquisición del periodo 6.

Esto demuestra que los gerentes están utilizando los dividendos como una herramienta para influir en los resultados de las votaciones de adquisición, pues el efecto de aumentar los pagos de los dividendos no solo es consistente con los datos, sino que está respaldado por pruebas estadísticas y tiene sentido con la lógica del desarrollo el juego.

Otra observación respecto a las estrategias utilizadas por los gerentes, es que los pagos de los dividendos tienden a disminuir con el paso del tiempo. Esto se visualiza de mejor manera en la Figura 3 Figura 3 en donde los dividendos experimentan un aumento en los primeros tres periodos, disminuyen en la primera votación, luego, en el periodo 5 hay un aumento en los pagos de los dividendos por la votación de adquisición que habrá en el periodo 6 y a partir del periodo 5 comienzan a disminuir los dividendos.



Fuente: Füllbrunn & Haruvy (2014)."

Figura 5: Gráfico de dividendos por periodos

Por lo que la tendencia de las estrategias de los pagos de los dividendos, por parte de los gerentes es que son decrecientes, sin embargo, existen picos estratégicos en los periodos 3 y 5 justo antes de la votación de adquisición

Por otro lado, en este juego las amenazas de adquisición funcionan como un mecanismo indirecto para que los accionistas pacten un contrato con los gerentes, no obstante, este mecanismo indirecto de las amenazas de adquisición se pone en duda pues los dividendos por parte de los gerentes no aumentan consistentemente.

5.2. ¿Qué ocurre con el pago de dividendos conforme pasan los periodos?

Los pagos de los dividendos destinados a los accionistas tienen una tendencia en general a la baja conforme pasan los 8 periodos del juego. No obstante, para incentivar a los accionistas a que rechacen las ofertas de adquisición, los gerentes en los periodos 3 y 5, aumentan los pagos de los dividendos. Además, del periodo 1 al 3 los gerentes brindan un mayor pago de los dividendos, debido a que los accionistas van a tener más confianza hacia los gerentes de esta manera.

Por otro lado, un factor importante es la experiencia que tiene en el mercado cada gerente, lo anterior debido a que cuando adquieren experiencia de mercados repetidos, los gestores son más propensos a utilizar pagos de dividendos más estratégicos. Sin embargo, no logran mantener un nivel alto de dividendos.

Es por ello que, aunque el comportamiento de los dividendos sea decreciente conforme se acerca el final del juego, sí existen unos picos significativos y estratégicos por parte de los gestores.

5.3. ¿Qué tan probable es que las ofertas de adquisición en etapas tempranas sean rechazadas con respecto a las posteriores?

Hay diversas observaciones del paper sobre las ofertas de adquisición. La primera se trata de que en las ofertas tempranas los accionistas son más propensos a rechazar las ofertas iniciales. Lo anterior se debe a que los accionistas tienen expectativas de tener dividendos mayores en periodos posteriores; asimismo, por las expectativas optimistas perciben que mantener las acciones va a garantizar mayores beneficios a largo plazo.

Por otro lado, en las ofertas tardías la aceptación tiende a aumentar conforme pasan los periodos del juego, a causa de que hay una notable disminución de los dividendos pagados por los gerentes y por esta disminución de los dividendos los accionistas generarán una menor confianza sobre los beneficios que brindan dichas acciones. Para demostrar esta información utilizaremos los datos experimentales de la siguiente tabla, sobre las ofertas en cada periodo y su respectivo nivel de rechazo:

Ofertas	Nivel de rechazo
Primera oferta (periodo 4)	37.5%
Segunda oferta (periodo 6)	27.5%
Tercera oferta (periodo 8)	Tiene mayor probabilidad a ser aceptada, pues los accionistas buscan maximizar sus beneficios antes de que cierre el mercado-

Fuente: Füllbrunn & Haruvy (2014).

Figura 6: Ofertas en cada periodo

Cabe destacar que conforme los accionistas adquieren experiencia a través de mercados repetidos, son menos propensos a rechazar ofertas tempranas, dado que tienen una mayor entendibilidad del mercado y con cómo los dividendos disminuyen al pasar los años.

5.4. ¿Qué tan probable es que las ofertas de adquisición en etapas tempranas sean rechazadas a medida que los inversores adquieren experiencia? ¿A qué se refiere la experiencia?

Es menos probable que sean rechazadas a medida que se va desarrollando el juego, ya que los inversores adquieren experiencia de las negociaciones en el juego. La experiencia en este caso es el acercamiento de la dinámica y entorno del juego por repetición. Los inversores, a medida que se presentan las ofertas y por la exposición del entorno de negociación, aprenden más sobre el comportamiento de los gerentes y hay una asignación de un valor a las ofertas. Por lo tanto, los inversores pueden analizar las ofertas y considerar cuál es la influencia o desarrollo en el juego y así, realizar aquellas que sean menos probables rechazarlas, por ejemplo; realizar ofertas atractivas desde el comienzo de la negociación, costos bajos, entre otros.

5.5. ¿Qué efecto tienen las creencias de los accionistas sobre el trade volume?

El efecto es un aumento en el volumen de operaciones a medida que las diferencias o la divergencia en las expectativas lleven a decisiones de compra y venta. Las creencias se ven influenciadas por las expectativas sobre el resultado de la adquisición, las percepciones del valor de las acciones y la asimetría que se da de la información. Con el paso del tiempo, los accionistas también adquieren experiencia sobre el desarrollo de la negociación y por ende se reduce con el tiempo la variación esperada. Por tanto, al inicio hay periodos de incertidumbre alta y de más reacción por parte de los accionistas. Con el paso del tiempo, hay menor actividad por la adopción de decisiones más consistentes a la realidad del mercado.

5.6. ¿Cómo responden los precios ante los pagos recientes de dividendos de los gerentes?

En un inicio no hay una relación directa los precios y los pagos recientes. No obstante, sí pueden reflejar la probabilidad de que se acepte una oferta y sobre las expectativas sobre los dividendos futuros, ya que los precios contemplan información futura, es decir, de la estabilidad y rentabilidad en el futuro. En un modo ilustrativo, el pago de dividendos puede significar un aumento de expectativas en los pagos del futuro. Sin embargo, si los inversores consideran que es un pago no sostenible, la respuesta del precio será mucho más limitada.

6. Conclusiones:

A modo de conclusión, el juego de adquisición muestra un mercado de ofertas de adquisición, así como los diferentes intereses que tienen los accionistas y los gerentes a la hora de interactuar durante 8 periodos. En la interacción entre el accionista y el gerente, se llega a la conclusión de que existen dos equilibrios de Nash. El primero es el eficiente, donde los jugadores siguen estrategias en las que el resultado es óptimo para ambos jugadores, dado a que ambos cooperan.

El segundo es el ineficiente, pues ambos jugadores siguen estrategias que maximizan sus beneficios, pero no el del otro participante. Sin embargo, el único equilibrio de Nash de los anteriores que sobrevive

a un equilibrio perfecto en subjuegos, es el segundo mencionado, es decir, en donde siempre se aceptan las ofertas de adquisición y nunca se pagan los respectivos dividendos a los accionistas.

Por otro lado, es notable que los gerentes utilicen los pagos de los dividendos estratégicamente para crear confianza en los accionistas, y de esa manera los accionistas rechacen las ofertas de adquisición. Sin embargo, los accionistas tienden a aceptar las ofertas de adquisición conforme pasan los periodos.

Enfocándose en un análisis del rendimiento del mercado o “market performance”, se puede concluir que la experiencia reduce las diferencias o divergencias entre las expectativas de compradores y vendedores ya que se genera una mayor estabilidad en el futuro. Al inicio hay un mayor volumen de operaciones y con el paso del tiempo el volumen disminuye dependiendo de las diferencias de expectativas y si el rendimiento a futuro es rentable. Asimismo, los precios y pagos de los dividendos no tienen una relación directa, pero los precios pueden comunicar sobre las expectativas de los inversores en el futuro; si se considera viable, futuras adquisiciones, entre otros.

El rechazo o aceptación de una oferta afecta no solo a un accionista, sino que incide en el mercado, por ejemplo; si la adquisición es viable, la confianza de los inversores, la estabilidad a futuro y el rendimiento del mercado en general. En cuanto a la experiencia, el juego indica que los jugadores con menos experiencia son más volátiles y con un menor rendimiento a comparación de aquellos con más experiencia.

Por último, la distinción entre si el juego es finito o infinito afecta las estrategias de los jugadores. En los juegos infinitos las estrategias son menos riesgosas y se prioriza la estabilidad y beneficios en el largo plazo, fomentando la cooperación; en los juegos finitos se prioriza el beneficio a corto plazo y en la parte final del juego se actúa de una manera más egoísta porque las consecuencias ya no se toman en cuenta. Adicionalmente, en los juegos infinitos existen precios más estables en el largo plazo a comparación de los juegos finitos en el que los jugadores que pretenden maximizar su beneficio inmediato. Por ende, la distinción entre estos dos juegos afecta el rendimiento del mercado y las estrategias que adopte cada jugador.

7. Referencias Bibliográficas:

Füllbrunn, Sascha, and Ernan Haruvy. "The Takeover Game." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 1, no. 1 (2014): 85–98. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2014.01.002>.